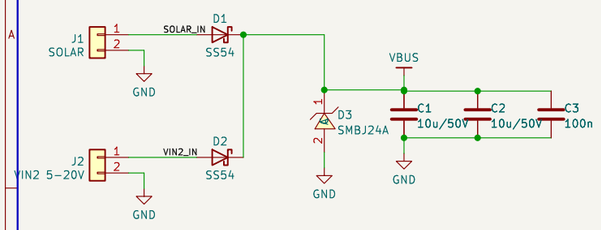
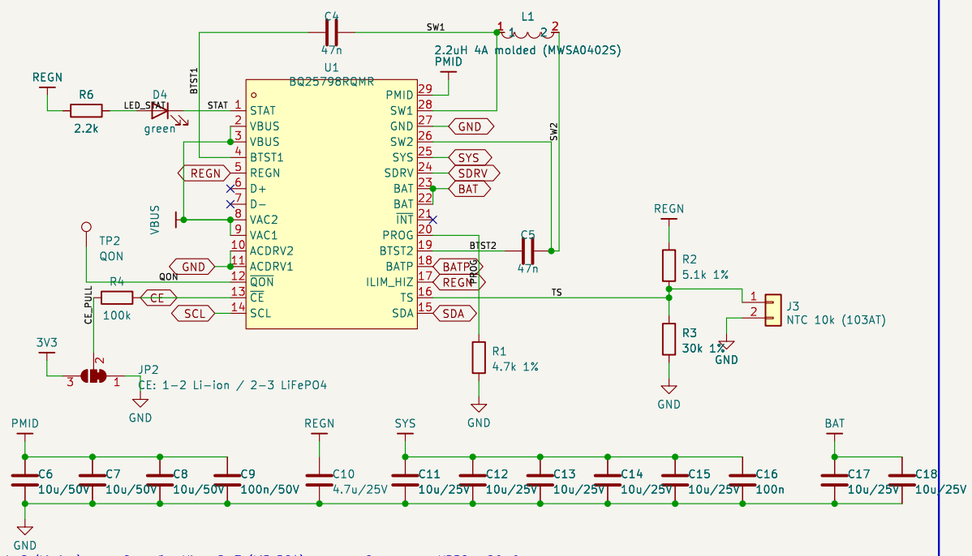
1. ВХОДОВЕ: соларен панел 5–22 V (Voc до 25 V на студ) и втори вход 5–20 V



SS54 = OR на двата входа + защита от обратна полярност. VAC1=VAC2=VBUS, ACDRV към GND (без ACFET).

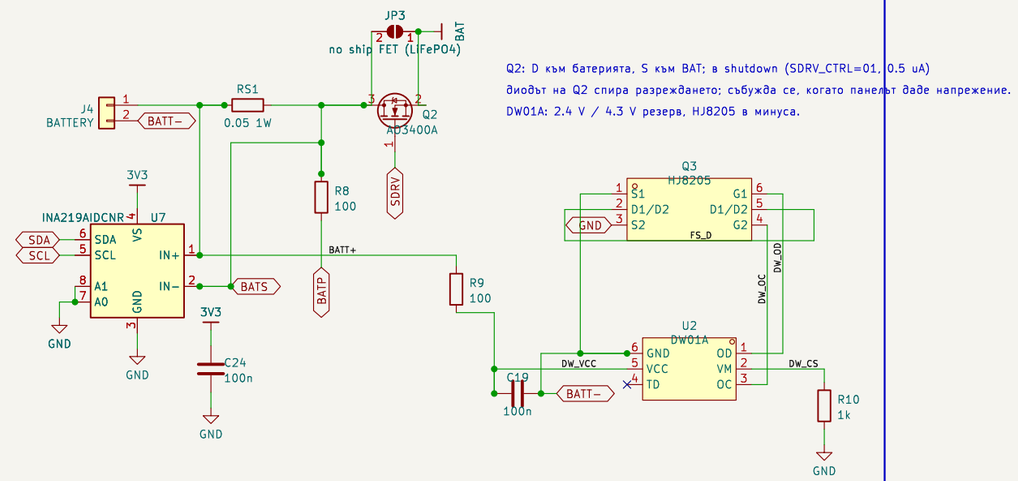
2. MPPT ЗАРЯДНО BQ25798 (1S, 750 kHz, 2.2 uH), I2C 0x6B



CE: JP2 1–2 (Li-ion) зарежда и без Xiao; 2–3 (LiFePO4) само след запис на VREG и D0=0.

Watchdog off. D+/D– не се ползват. TP2 (QON) към GND за 1 s = събуждане от ship mode.

3. БАТЕРИЯ 1S (Li-ion по подразбиране, LiFePO4 с настройка): ship FET + DW01A/HJ8205

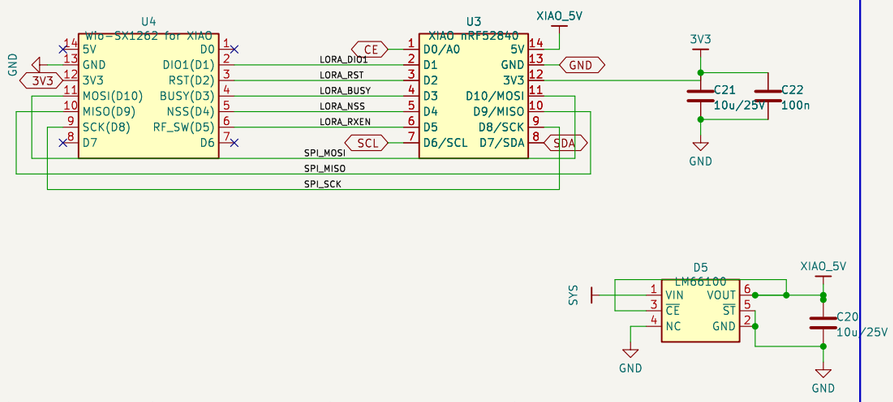


Q2: D към батерията, S към BAT; в shutdown (SDRV_CTRL=01, 0.5 uA)

диодът на Q2 спира разреждането; събужда се, когато панелът даде напрежение.

DW01A: 2.4 V / 4.3 V резерв, HJ8205 в минуса.

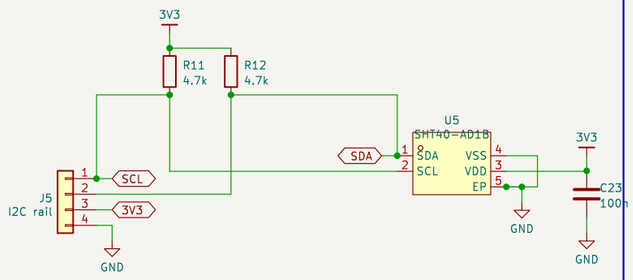
4. XIAO nRF52840 + Wio-SX1262 (пинове като variants/xiao_nrf52)



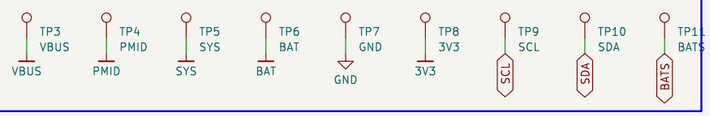
D5 (идеален диод LM66100): SYS към пина 5V на Xiao (USB на Xiao не захранва SYS).

3V3 идва от регулатора на Xiao.

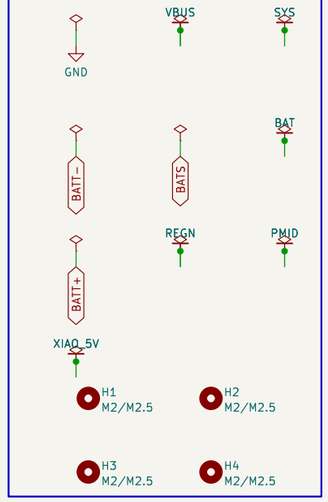
5. I2C (SCL=D6, SDA=D7): BQ25798 0x6B, SHT40 0x44, INA219 0x40



6. Тест точки за първото пускане (падове 1 mm отгоре)



PWR_FLAG и отвори



n3tk0/MeshCore

Sheet: /

File: xiao-solar.kicad_sch

Title: Xiao nRF52840 + Wio-SX1262 solar board

Size: A3	Date: 2026-10-30	Rev: 0.4
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1